

Explorando concepciones previas sobre números complejos a través de la resolución de ecuaciones cuadráticas en estudiantes universitarios

Carlos Valenzuela García, María Socorro García Gonzáles, Maria Teresa Sanz

▶ **To cite this version:**

Carlos Valenzuela García, María Socorro García Gonzáles, Maria Teresa Sanz. Explorando concepciones previas sobre números complejos a través de la resolución de ecuaciones cuadráticas en estudiantes universitarios. Fifth conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics, Centre de Recerca Matematica [CRM], Jun 2024, Barcelona, España. ⟨hal-04944197⟩

HAL Id: hal-04944197

https://hal.science/hal-04944197v1

Submitted on 13 Feb 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

Explorando concepciones previas sobre números complejos a través de la resolución de ecuaciones cuadráticas en estudiantes universitarios

Carlos Valenzuela García[1], María S. García González[2], Maria T. Sanz[3] y Diana Carolina García Caro[1]

[1]Universidad de Guadalajara, Departamento de Matemáticas, México, carlos.valenzuela@academicos.udg.mx; [2]Universidad Autónoma de Guerrero, México; [3]Universidad de Valencia, España

Los números complejos constituyen un concepto que, en México, su estudio se propone en el nivel medio superior, dirigido a estudiantes de entre 15 y 18 años. Posteriormente, su estudio continúa en la universidad. Desde la teoría APOE, es fundamental identificar las concepciones previas que han construido los estudiantes para dar paso a la construcción de nuevas estructuras mentales. En este sentido, a través de la resolución de tareas que demandan resolver ecuaciones cuadráticas, se busca identificar las concepciones sobre los números complejos que han construido estudiantes que ingresan a la universidad. Como resultado, se encontró que los alumnos no han desarrollado estructuras mentales asociadas a los números complejos antes de ingresar a la universidad, a pesar de ser propuestos para su enseñanza.

Palabras clave: números complejos, ecuaciones cuadráticas, alumnos universitarios, concepciones, teoría APOE.

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones que se han realizado sobre la enseñanza y aprendizaje de los números complejos desde la educación matemática señalan que estos números son enseñados comúnmente a estudiantes mayores de 15 años (Bagni, 2001; Pardo y Gómez, 2007). Además, según Aznar et al. (2010) la instrucción de estos números se ha limitado a su tratamiento en un registro de representación algebraico -en el sentido de Duval (2006)-, comúnmente en su forma binómica $(a + ib)$. Asimismo, pese a su limitada instrucción se han reportado dificultades para la comprensión de esos números (Randolph y Parraguez, 2019; Bagni, 2001). Esto resalta un problema en la educación, especialmente en las carreras universitarias donde el dominio de los números complejos es esencial. La instrucción centrada exclusivamente en un único registro de representación descuida otros aspectos fundamentales de estos números. Desde el sentido de la teoría APOE, esto ocasiona problemas en la formación de estructuras mentales que enriquecen las concepciones sobre este concepto.

Es comprensible que la enseñanza de los números complejos comience desde su tratamiento en un registro algebraico, ya que, desde una perspectiva histórica de las matemáticas, en el siglo XVI, matemáticos como Cardano promovieron la existencia de los números complejos al resolver ecuaciones de segundo grado con el método de completar el cuadrado. Hay registro de aceptar aplicar la operación de raíz cuadrada a cualquier número que se obtenía con dicho método, dando origen a los números

imaginarios (Kline, 1992). Este suceso histórico es común que se tome en cuenta en la enseñanza, tal como lo menciona Bagni (2001).

Una revisión a los planes de estudio y libros de texto del nivel medio superior en México dejó ver que la enseñanza de los números complejos se propone a partir de la solución de ecuaciones cuadráticas (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2015). Sin embargo, se ha planteado la hipótesis de que, a pesar de su propuesta, este tema es poco enseñado en el nivel medio superior. Esto lleva a la pregunta ¿cuáles son las concepciones previas sobre los números complejos que han construido los alumnos que ingresan a ingeniería? En consonancia con esta pregunta, se ha planteado como objetivo: caracterizar, desde la teoría APOE, las concepciones de los estudiantes de primer semestre de ingeniería sobre los números complejos, asociadas a la resolución de ecuaciones cuadráticas.

MARCO CONCEPTUAL

Como marco de investigación para el desarrollo de este estudio se asume la teoría APOE (acrónimo de Acciones, Procesos, Objetos y Esquemas). Esta teoría fue propuesta por Dubinsky y sus colaboradores, y es entendida como un modelo que permite caracterizar las concepciones matemáticas de los estudiantes a través de la construcción de ciertas estructuras mentales, las cuales son: las acciones, procesos y objetos que se disponen a través de esquemas. Esas estructuras se forman a partir de la activación de mecanismos para su construcción, los cuales son por ejemplo la interiorización, coordinación, reversión, encapsulación y des-encapsulación (Dubinsky y McDonald, 2001).

Aunque las estructuras mentales poseen una secuencialidad, es decir, van de acciones a procesos, de procesos a objetos y se materializan en esquemas, el aprendizaje de un individuo no sigue necesariamente esa secuencia. Incluso, Oktaç et al. (2021) sugieren que el progreso de un individuo desde una estructura mental a otra no es inmediato, pudiendo haber transiciones entre ellas, por ello es necesario reconocer niveles o momentos de transición. Para el caso de esta investigación se identifican elementos de las estructuras mentales para hacer referencia a esos niveles, sin dotar una jerarquía.

De acuerdo con Arnon et al. (2014), para la construcción de nuevas estructuras mentales de un individuo, se comienza con acciones sobre objetos previamente construidos. Por ello, es fundamental indagar sobre las concepciones que los alumnos han construido sobre los números complejos, en particular a partir de la instrucción para la resolución de ecuaciones cuadráticas. Como lo mencionan García et al. (2024), este concepto es fundamental para definir la unidad imaginaria y comprender los números imaginarios, así como establecer relaciones entre este conjunto numérico y el de los números reales. Las concepciones previas sobre las ecuaciones cuadráticas son un punto de partida importante para construir estructuras mentales fundamentales, asociadas a las formas binómica $(a + ib)$ y par ordenado (a, b) de un número complejo, partiendo de un registro algebraico, pero extendiéndose a un registro geométrico, tal como lo describen García et al. (2024) en la Figura 1.

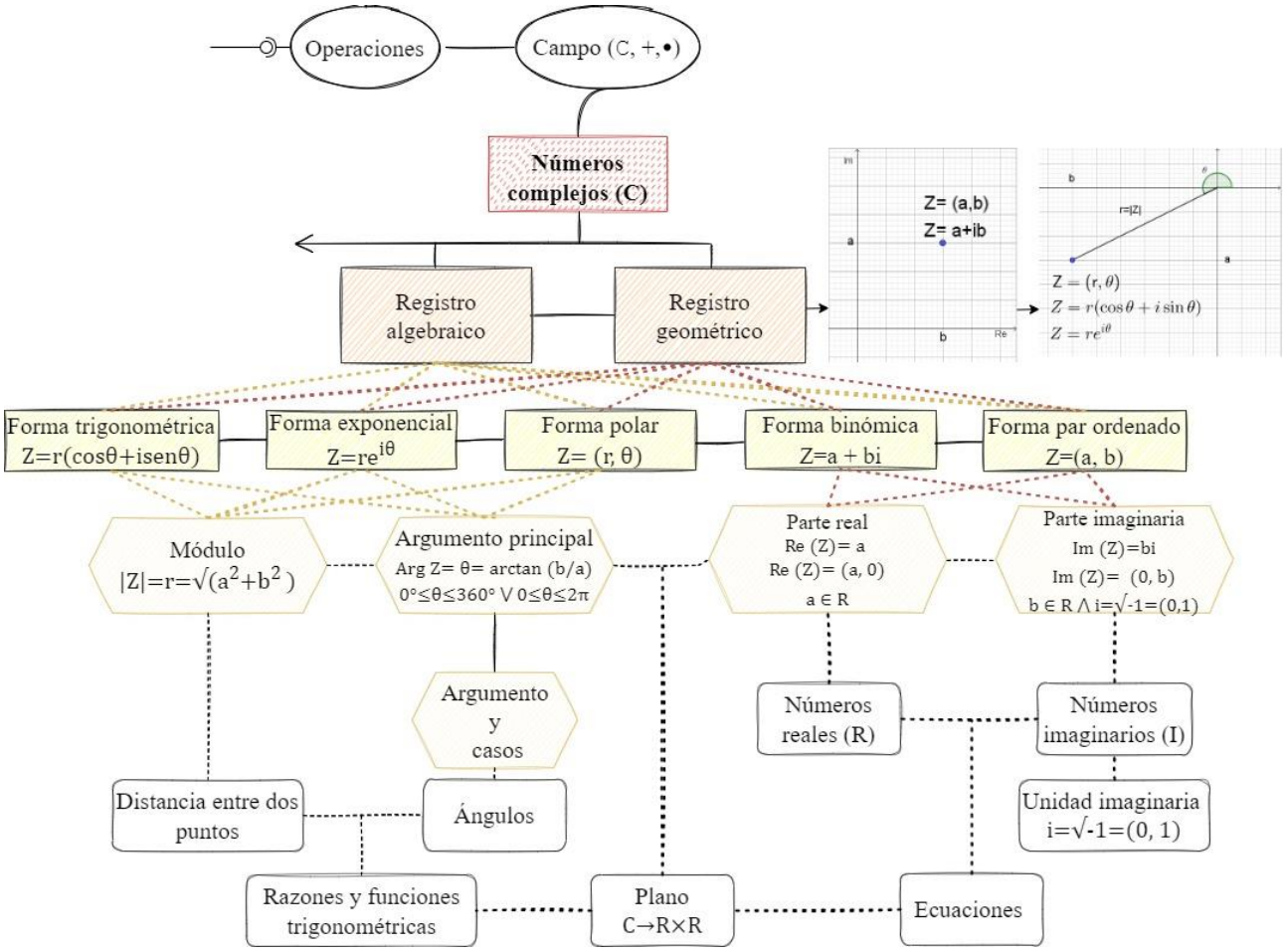


Figura 1: Concepciones previas asociadas a los componentes de los números complejos (tomado de García et al., 2024).

Así, las estructuras mentales que pudieran identificarse en este estudio están relacionadas con los componentes de los números complejos, como son la parte real y la parte imaginaria a partir de la solución de ecuaciones cuadráticas.

METODOLOGÍA

La teoría APOE contempla un aspecto metodológico, ya que para los estudios que se hacen bajo este marco se propone un ciclo de investigación que consta de tres componentes (Asiala et al., 1997). El primero es el análisis teórico, el cual permite entender la epistemología de un concepto y determinar las estructuras y mecanismos que necesita el estudiante para comprenderlo; al resultado de este análisis se le llama descomposición genética. El segundo componente implica la creación y ejecución de actividades educativas; la descomposición genética actúa como guía, dado que es un modelo que orienta la generación de nuevas estructuras mentales para fortalecer las concepciones de los aprendices. El tercer elemento abarca la recopilación y el análisis de datos, permitiendo así la comparación entre el modelo proporcionado por la descomposición genética y los resultados derivados del análisis de las actuaciones del estudiantado. Este ciclo de investigación es recurrente y puede repetirse según sea necesario para realizar ajustes y mejoras en la investigación.

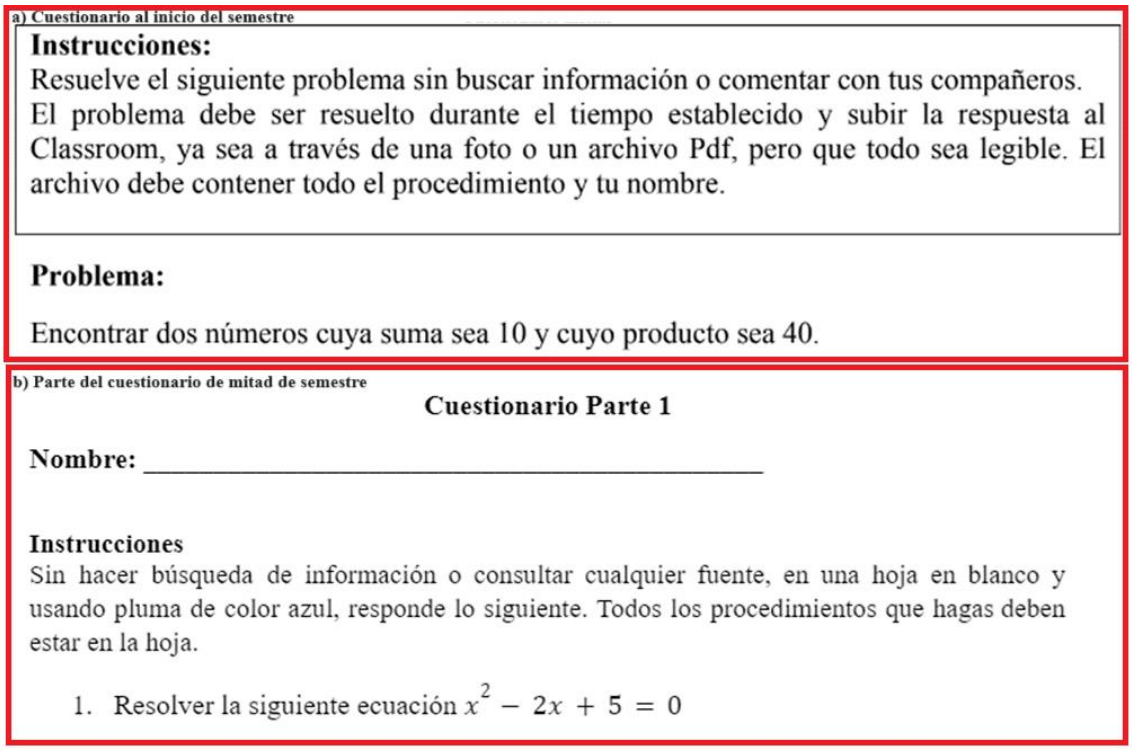
En particular, los resultados de este trabajo contribuyen al análisis teórico de un ciclo de investigación de un estudio más amplio. Como ya se mencionó, aquí solo se estudian las concepciones previas que tienen los estudiantes que ingresan a la universidad sobre los números complejos asociadas a la resolución de ecuaciones cuadráticas.

Grupo de estudio.

En el estudio participó un grupo integrado por 17 estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de ingeniería mecánica eléctrica de una universidad pública en México, con edades entre 18 y más años. Los estudiantes son egresados de diversas instituciones del nivel medio superior en México, pero en su mayoría del estado de Jalisco de dicho país.

Material y técnicas para la recopilación y el análisis de datos.

El análisis que se realiza en esta investigación es de tipo descriptivo, se centra en las actuaciones de los estudiantes. Para la recolección de datos, se aplicó de forma presencial al inicio del semestre -por el contexto universitario mexicano- una pregunta en el que los estudiantes debían formular una ecuación cuadrática y resolver, en este caso, las soluciones son números complejos (Figura 2a). Dicho cuestionamiento está basado en el estudio de Pardo y Gómez (2007).


a) Cuestionario al inicio del semestre

Instrucciones:
Resuelve el siguiente problema sin buscar información o comentar con tus compañeros. El problema debe ser resuelto durante el tiempo establecido y subir la respuesta al Classroom, ya sea a través de una foto o un archivo Pdf, pero que todo sea legible. El archivo debe contener todo el procedimiento y tu nombre.

Problema:

Encontrar dos números cuya suma sea 10 y cuyo producto sea 40.

b) Parte del cuestionario de mitad de semestre

Cuestionario Parte 1

Nombre: _____

Instrucciones
Sin hacer búsqueda de información o consultar cualquier fuente, en una hoja en blanco y usando pluma de color azul, responde lo siguiente. Todos los procedimientos que hagas deben estar en la hoja.

1. Resolver la siguiente ecuación $x^2 - 2x + 5 = 0$

Figura 2: Cuestionario aplicado a los estudiantes: a) al inicio del semestre, b) a la mitad del semestre.

A la mitad del semestre, después de haber estudiado ecuaciones cuadráticas y antes de iniciar formalmente la instrucción sobre los números complejos se aplicó otro cuestionario, de este se tomó en cuenta un cuestionamiento que involucra la resolución de una ecuación cuadrática con soluciones complejas (Figura 2b). Las respuestas de ambos cuestionamientos fueron subidas y almacenadas en Google Classroom.

RESULTADOS

Los resultados se organizan en dos partes. Primero se expone sobre las actuaciones del estudiantado al responder el primer cuestionamiento que implica modelar y resolver una ecuación cuadrática. Posteriormente se expone el análisis de las respuestas al segundo cuestionamiento, en el cual se debe resolver una ecuación cuadrática.

Respuestas al primer cuestionamiento.

Este cuestionamiento fue respondido por todo el grupo de estudio. Como puede verse en la Figura 3, ningún estudiante obtuvo como respuesta las soluciones complejas de la ecuación cuadrática que se debía modelar. Intencionalmente, en las instrucciones del problema no se especifica el dominio, a fin de identificar si los alumnos reconocen que las soluciones de las ecuaciones cuadráticas pueden ser números complejos.

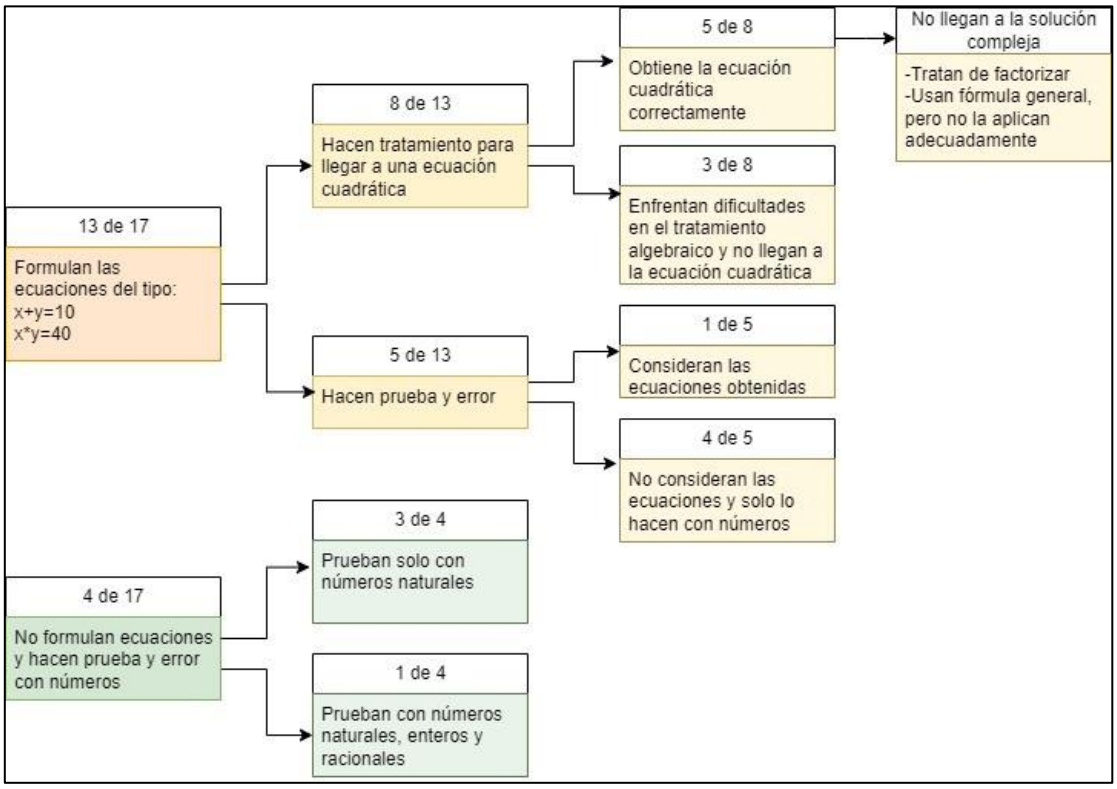


Figura 3: Clasificación de respuestas al cuestionamiento de inicio de semestre.

Además de no haber identificado concepciones asociadas a los números complejos, pudo observarse que 2 de los aprendices que lograron modelar la ecuación cuadrática tienen dificultades para su resolución (Figura 4a). Sin embargo, en dos de los casos (Figura 4 c y d), parece que sus errores fueron provocados por no saber qué hacer con el signo negativo dentro de una raíz, por ello cambiaban los signos a su conveniencia para tratar de dar una solución. En cambio, el estudiante que intentó resolver la ecuación por el método de factorización asegura que no existe solución sin especificar el dominio (Figura 4b); para él, de manera general, las ecuaciones cuadráticas pueden no tener solución.

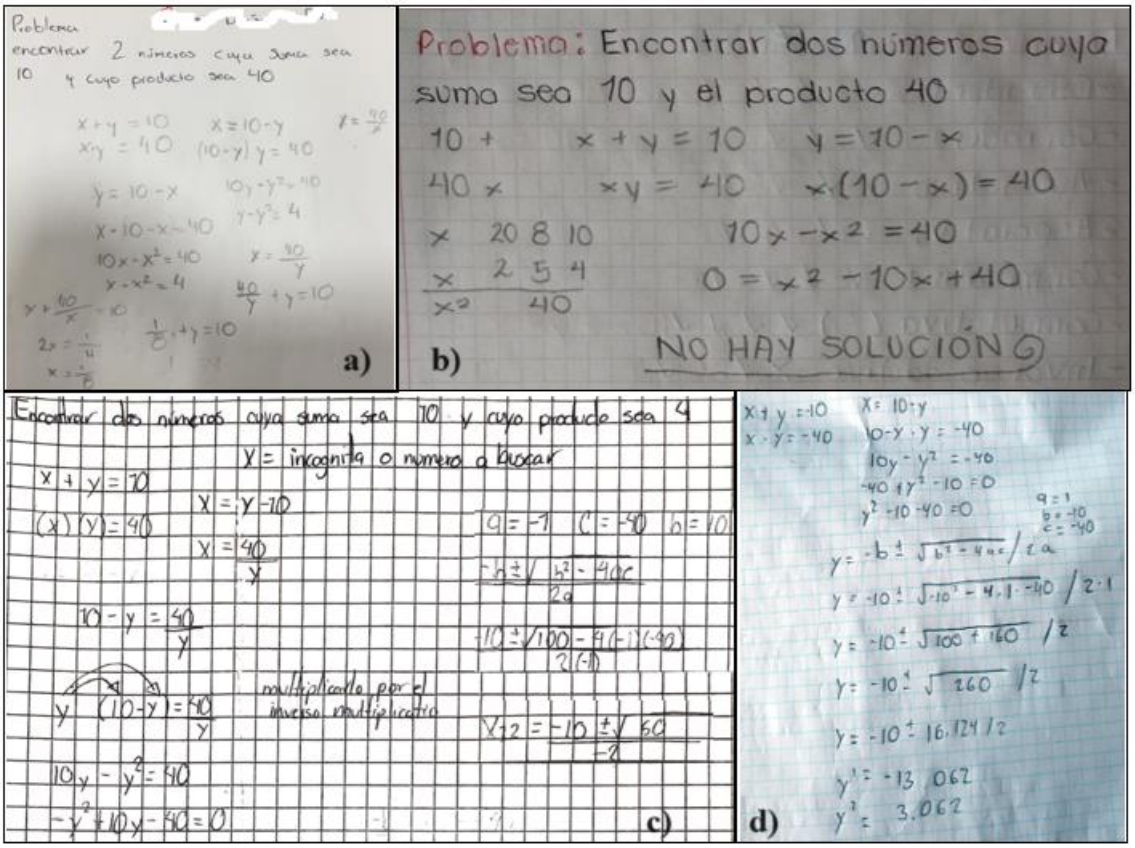


Figura 4: Respuestas de los estudiantes que modelaron la ecuación cuadrática.

Entre los 5 estudiantes que formulan las ecuaciones del tipo ($x + y = 10;\ x * y = 40$) pero que hacen prueba y error, se tienen dos casos. El primero se refiere a los alumnos que dejan expresadas esas ecuaciones, pero después no hacen un tratamiento algebraico con ellas, sino que prueban solo con números naturales o enteros (Figura 5a).

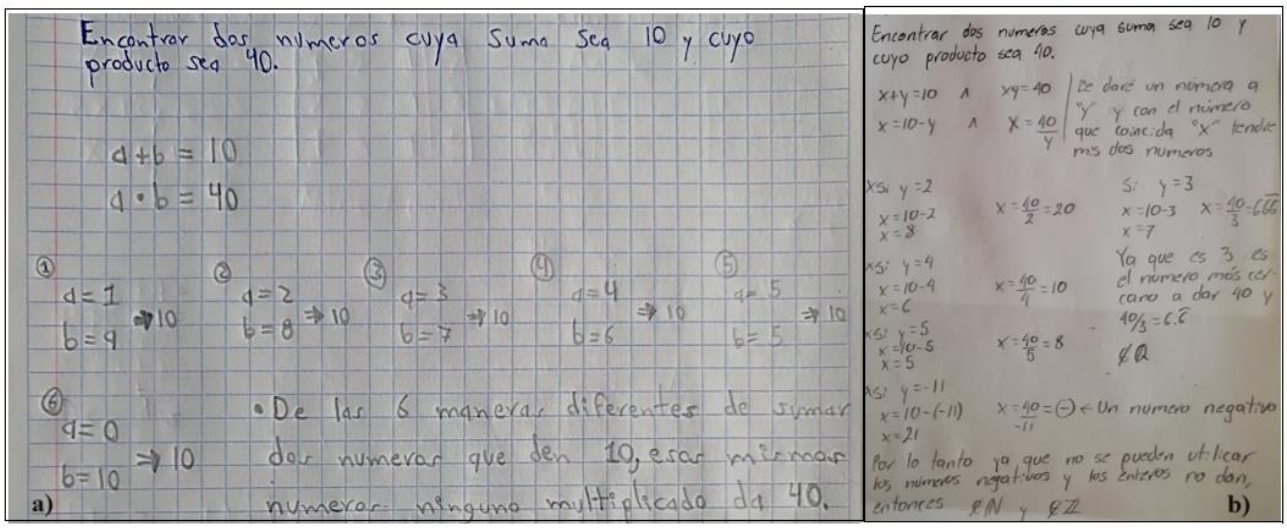


Figura 5: Respuestas de estudiantes que plantearon ecuaciones e hicieron prueba y error.

El otro caso se refiere a un alumno que utiliza esas ecuaciones, hace un tratamiento algebraico despejando la misma variable en ambas ecuaciones para que una de las

variables sea dependiente de la otra. Posteriormente prueba con valores arbitrarios de la variable independiente; su análisis lo hace por casos en distintos conjuntos numéricos, pero no en los complejos, sino que como se ve en la Figura 5b, solo hace referencia a los números naturales, enteros y racionales.

Por último, cuatro estudiantes no formularon ecuaciones y directamente se dispusieron a probar con números. Tres de ellos solo con números naturales y un estudiante también probó con números enteros y racionales, similar a los procedimientos de la Figura 5, pero sin formular las ecuaciones.

Los resultados de este primer cuestionamiento permiten concluir que el grupo de estudio, al ingresar a la universidad, no ha desarrollado concepciones sobre los números complejos asociados a la solución de ecuaciones cuadráticas. Hay evidencia de dificultades, pero también hay concepciones que a través de una instrucción pueden permitir al estudiantado construir estructuras mentales sobre los números complejos.

Respuestas al segundo cuestionamiento.

Como ya se mencionó, el segundo cuestionamiento que se hizo al estudiantado fue unas semanas después de haber sido instruidos en el tema de ecuaciones cuadráticas, y antes de comenzar el estudio formal y amplio sobre los números complejos. Sin embargo, cuando se estudió el tema de ecuaciones cuadráticas se discutió un caso en el que la solución de la ecuación no era real, sino compleja. Así, el segundo cuestionamiento requiere la solución de la ecuación $x^2 - 2x + 5 = 0$. En las respuestas (Figura 6), ya se observaron concepciones sobre los números complejos.

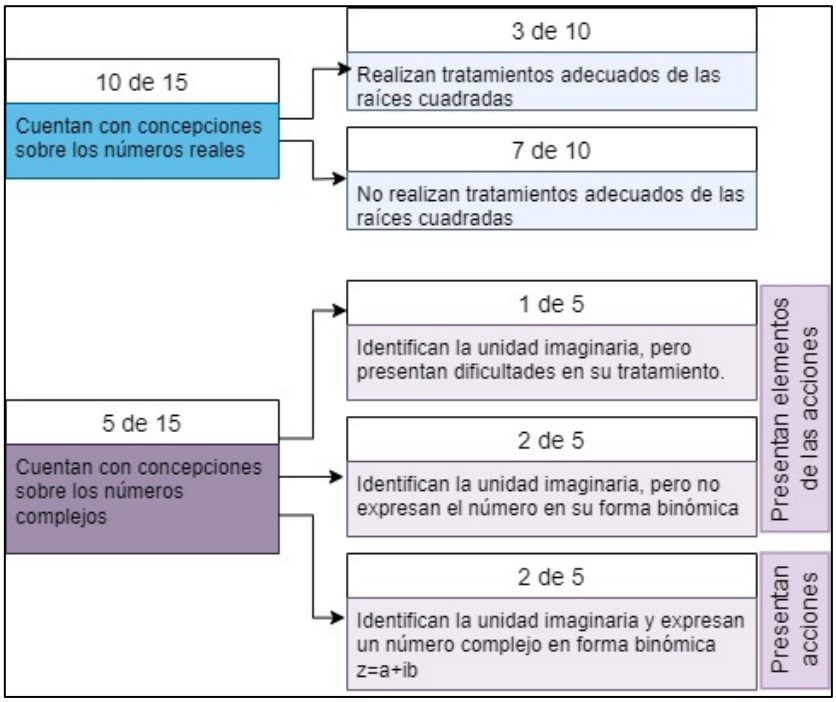


Figura 6: Clasificación de respuestas al cuestionamiento de mitad de semestre.

La pregunta fue respondida solo por 15 de los 17 estudiantes, ya que dos de ellos desertaron. Las respuestas se dividen en dos grupos principales (Figura 6). El primero

está conformado por 10 de los 15 estudiantes y se caracteriza por no presentar estructuras mentales asociadas a los números complejos. El segundo grupo está compuesto por 5 de los 15 estudiantes, ellos presentan estructuras mentales asociadas a dicho concepto, en particular hay evidencia de elementos de las acciones y acciones.

En el primer grupo, 3 de los 10 estudiantes presentan concepciones sobre las ecuaciones cuadráticas en el dominio de los números reales, que les permite realizar tratamientos para intentar presentar una solución de la ecuación. Sin embargo, ellos no reconocen la unidad imaginaria en dichas soluciones, y las dejan expresadas con raíces negativas (Figura 7a). En cambio, en este mismo grupo, 7 de los 10 estudiantes tienen problemas con los tratamientos de las ecuaciones cuadráticas, en particular al aplicar la fórmula general para su resolución o al realizar operaciones (Figura 7b).

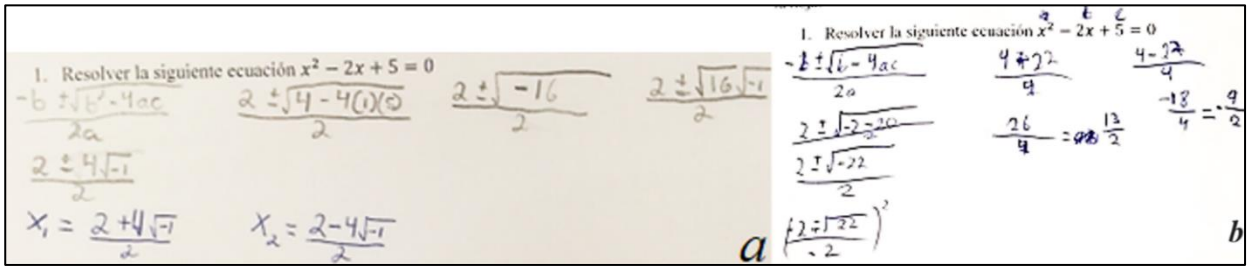


Figura 7: Respuestas de estudiantes que no muestran concepciones sobre los complejos.

Pese a que en el grupo dos los 5 estudiantes muestran concepciones asociadas a los números complejos, éstas se distinguen como elementos de las acciones o acciones. Para la clasificación de respuestas en el grupo 2 se identificaron tres casos. En el primero, se observa que 1 de los 5 estudiantes reconoce la unidad imaginaria, pero aún no distingue la parte real de la parte imaginaria de un número complejo, es decir, no los interpreta como dos elementos que constituyen al número complejo. Por lo anterior, este alumno realiza los tratamientos de las operaciones erróneamente, ya que suma la parte real con la parte imaginaria (Figura 8b). Este tipo de errores también ha sido descrito por Aznar et al. (2010).

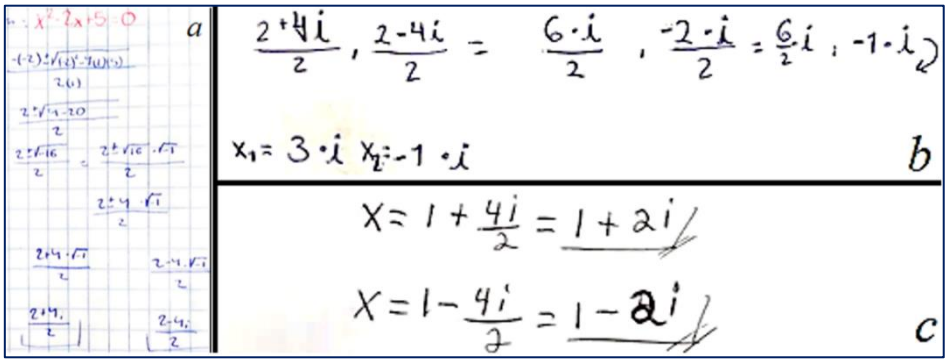


Figura 8: Respuestas de estudiantes que muestran concepciones sobre los complejos.

El segundo caso lo presentan 2 de 5 estudiantes, ellos muestran reconocimiento por la unidad imaginaria, reconocen que la solución no está en los números reales, y realizan un tratamiento algebraico adecuado para dar solución a la ecuación (Figura 8a). Ellos no separan la parte real de la parte imaginaria, es decir, aún no expresan al número

complejo en su forma binómica. Sin embargo, no cometen el error de sumar o restar los elementos que constituyen a esos números, como lo hizo el alumno del primer caso.

Las concepciones de los estudiantes de los casos uno y dos (Figura 8 a y b) se identifican como elementos de las acciones, porque aún no se interiorizan para representar a un número complejo en la forma binómica. Sin embargo, esas concepciones son fundamentales para la construcción de acciones.

El tercer caso se presenta con 2 de los 5 estudiantes, quienes muestran la solución de la ecuación cuadrática como un número complejo expresado en su forma binómica (Figura 8c). Además, ellos identifican la raíz cuadrada de -1 como i, realizando las operaciones respectivas. Por lo anterior, sus concepciones se describen como acciones.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados del primer cuestionamiento, se puede reforzar la hipótesis que se plantea en esta investigación, es decir, que a pesar de que los números complejos se proponen para su enseñanza desde el nivel medio superior en México, los estudiantes ingresan a la universidad sin concepciones sobre este tipo de números, específicamente como posibles soluciones de ecuaciones cuadráticas. Esto debido a que el grupo de estudio no presentó evidencia sobre posibles estructuras mentales asociadas a los números complejos. Incluso, hay evidencia sobre la concepción de que, si no hay solución en los reales, entonces la ecuación no tiene solución. Además, los alumnos que lograron modelar la ecuación cuadrática presentan errores para aplicar la fórmula general, así como dificultades para su interpretación.

Para la enseñanza de las ecuaciones cuadráticas desde el nivel medio superior, es fundamental plantear ecuaciones cuya solución son números complejos. Esto es una pauta importante para activar mecanismos mentales que permite al estudiante construir nuevas estructuras, tales como acciones o elementos de las acciones asociadas a la parte real y parte imaginaria de un número complejo, tal como se expone en la Figura 1.

Con la explicación de un solo ejemplo de una ecuación cuadrática con soluciones complejas, unas semanas después, los alumnos evidencian concepciones sobre los números complejos. Hay elementos de las acciones cuando los alumnos 1) hicieron explícito que no existen raíces cuadradas de números negativos y concluyeron que la solución no pertenece al conjunto de los números reales, 2) identifican la unidad imaginaria, aunque no hayan realizado tratamientos adecuados. Hay muestra de acciones cuando los alumnos pudieron expresar un número complejo específico indicando la parte real e imaginaria escrita en su forma binómica. A su vez, basado en la instrucción, esas concepciones son fundamentales para la construcción de otras estructuras mentales asociadas a otras formas de representar a los números complejos.

REFERENCIAS

Arnon, I., Cottrill, J., Dubinsky, E., Oktaç, A., Roa-Fuentes, S., Trigueros, M. y Weller, K. (2014). *APOS Theory: A framework for research and curriculum development in mathematics education*. Springer.

Asiala, M., Brown, A., DeVries, D., Dubinsky, E., Mathews, D. y Thomas, K. (1997). A framework for research and curriculum development in undergraduate mathematics education. En J. Kaput., A. Schoenfeld., y E. Dubinsky, (Eds.), *Research in Collegiate Mathematics Education* (2nd ed., pp.1-32). The American Mathematical Society.

Aznar, M, Distéfano, M., Prieto, G., y Moler, E. (2010). Análisis de errores en la conversión de representaciones de números complejos del registro gráfico al algebraico. *Revista Premisa, 12*(47), 13-22.

Bagni, G. (2001). La Introducción de la Historia de las Matemáticas en la Enseñanza de los Números Complejos. Una Investigación Experimental Desempeñada en la Educación Media Superior. *Revista Latinoamericana de investigación en Matemática Educativa, 1*(4), 45-61.

Dubinsky, E. y Mcdonald, M. (2001). APOS: A Constructivist Theory of Learning in Undergraduate Mathematics Education Research. En D. Holton, M. Artigue, U. Kirchgräber, J. Hillel, M. Niss, A. Schoenfeld. (Eds.), *The Teaching and Learning of Mathematics at University Level* (pp. 275-282). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/0-306-47231-7_25

Duval, R. (2006). Un tema crucial en la educación matemática: La habilidad para cambiar el registro de representación. *La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, 9*(1), 143-168.

García, D.C., Valenzuela, C., García M.S., y Sanz M.T. (2024). Concepciones sobre los números complejos de alumnos que inician sus estudios universitarios: una caracterización desde la teoría APOE. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, *38*, 1-21. https://doi.org/10.1590/1980-4415v38a210207

Kline, M. (1992). *El pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días*. Alianza.

Oktaç, A., Vázquez., R., Ramírez, O., y Villabona, D. (2021). Transitional points in constructing the preimage concept in linear algebra. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 53*(5), 1170-1189.

Pardo, T. y Gómez, B. (2007). la enseñanza y el aprendizaje de los números complejos: un estudio en el nivel universitario. *PNA, 2*(1), 3-15.

Randolph, V., y Parraguez, M. (2019). Comprensión del Sistema de los Números Complejos: Un Estudio de Caso a Nivel Escolar y Universitario. *Formación universitaria, 12*(6), 57-82.

Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2015). Matemáticas I. https://www.conaliteg.sep.gob.mx/2021/TB1MA.htm